

Projet 26/27 — MOA IA et Systèmes d'aide à la décision clinique

Santé numérique & Intelligence artificielle

Débattre de l'approbation par la FDA de l'Apple Watch en tant qu'outil de dépistage de l'hypertension artérielle

Consignes générales

Consignes

Le projet sera évalué selon le rapport écrit et la présentation orale. Sera aussi pris en compte : la présence active en cours.

Le projet doit être réalisé en groupe, après validation par l'enseignant. Chaque groupe devra choisir entre le sujet 1 et 2.

Le non-respect des consignes et/ou la non-présence en cours, entraînera une perte de points.

Soumission du projet

Le projet devra être envoyé à rosy.tsopra@aphp.fr et benjamin.pariante@aphp.fr avant le 02/11/2025, selon les modalités énoncées en cours.

Rappel – Pour soumettre votre projet :

Soumettre un seul projet par groupe

Le projet comprendra 2 fichiers à soumettre

- Un fichier pdf correspondant au rapport écrit, nommé Ecrit_Nom1_Nom2_NomX.
- Un fichier de présentation orale en pdf correspondant à la présentation orale, nommé Oral_Nom1_Nom2_NomX.

Présentation orale du projet

La présentation du projet aura lieu à la date fixée par l'administration, selon les modalités définies par l'université. La non-présence de l'étudiant entraînera une non-validation du module.

La présentation orale comprendra : 10 minutes de présentation et 10 minutes de questions. Les questions pourront porter sur le projet et/ou sur les cours.

La qualité de la présentation orale et de le rapport écrit comptent dans la note.

Contexte et Objectifs pédagogiques communs

Contexte : L'HTA est l'un des principaux facteurs de risque cardiovasculaire modifiables. L'HTA est largement sous-diagnostiquée et sous-contrôlée. Sa mesure repose aujourd'hui sur la mesure au cabinet, l'automesure tensionnelle à domicile et la mesure ambulatoire sur 24h (référence).

L'arrivée d'un objet grand public (Apple Watch pour le dépistage de l'HTA) capable de signaler passivement des signes évocateurs d'HTA pose une question nouvelle : quelle place pour un tel outil dans le dépistage et le parcours de soins ?

Objectifs pédagogiques :

- Savoir exposer un problème clinique et la solution technologique proposée ;
- Comprendre ce qu'est un objet connecté de santé ;
- Appréhender les enjeux d'évaluation d'un dispositif médical : valeur clinique, cadre réglementaire, équité, éthique, données personnelles ;
- Développer l'esprit critique et la lecture critique d'articles scientifiques ;
- Acquérir un usage raisonné et critique de l'IA générative comme outil de travail ;
- Savoir utiliser efficacement l'IA générative ;
- Travailler la recherche documentaire, le travail d'équipe et la communication orale.

Sujet 1 – Non technique

1. Principe et objectifs du projet

Principe : demander à l'IA de prendre parti sur le sujet et d'argumenter sa position. Puis critiquer chacun de ses arguments en vous appuyant sur la littérature scientifique, afin de nuancer chaque propos.

La position de chaque groupe (pour ou contre) sera définie au moment du choix du sujet.

Objectifs :

- Avoir un regard critique sur l'IA
- Apprendre à chercher des informations dans la littérature scientifique

2. Ce que les étudiants doivent faire

Il vous est demandé de :

- Faire produire par l'IA l'argumentation sur le sujet ;
- Faire vos propres recherches scientifiques sur chaque point relevé par l'IA, voire sur d'autres points problématiques que l'IA aurait omis de vous présenter, volontairement ou non. Chaque contre-argument que vous présentez doit obligatoirement être sourcé.

La qualité de la réponse de l'IA compte également dans la note : utilisez tout ce que vous aurez appris en cours pour en obtenir des réponses pertinentes à critiquer.

Nous vérifierons de façon aléatoire que vos sources soutiennent bien les arguments que vous avancez : contrôlez donc vos informations.

Enfin, n'hésitez pas à faire preuve d'ingéniosité et d'initiative dans ce travail.

3. Structure de l'argumentaire attendu et du rapport

3.1 Reformuler le contexte et la problématique clinique

Rappeler ce qu'est l'HTA, son importance en santé publique, les modalités de mesure actuelles et leurs limites, et formuler clairement la problématique posée par un dépistage via un objet connecté grand public.

3.2 Comprendre et expliquer les enjeux de l'approbation FDA

Expliquer pourquoi la FDA a autorisé cette fonctionnalité dans le contexte.

3.3 Exposer les arguments de l'IA et vos contre arguments

Exposer les arguments en structurant l'analyse selon plusieurs versants :

- **Technique / scientifique** : principe de la photopléthysmographie (PPG), fiabilité des dispositifs de mesure tensionnelle sans brassard (cuffless), reconstruction de la pression artérielle à partir du signal PPG, état du consensus scientifique et position des sociétés savantes, standards de validation.
- **Éthique**

- **Social / économique**
- **Réglementaire** : cadre américain (FDA, HIPAA) et européen (marquage CE / règlement sur les dispositifs médicaux, RGPD).
- **Intégration dans le parcours de soins**
- **Autres**

3.4 Conclure

Prenez parti et donnez votre avis argumenté définitif sur la question, à la lumière de l'ensemble des éléments recueillis.

3.5 Annexe

Fournir en annexe vos équations de recherche, ainsi que les captures d'écran de vos prompts et des réponses complètes de l'IA.

Vous pouvez y ajouter tout autre élément qui vous semble pertinent à partager.

Sujet 2 – Technique

1. Principe et objectifs du projet

Principe : créer un pipeline IA chargé de rédiger l'argumentaire (pour ou contre), avec la structure complète attendue et les références, tels que décrits pour le sujet 1.

Objectifs :

- Apprendre à utiliser différentes techniques d'optimisation de l'IA et évaluer leur efficacité ;
- Garder un esprit critique sur les résultats obtenus ;
- Comprendre les limites d'utilisation en pratique.

2. Ce que les étudiants doivent faire

Il vous est demandé :

- D'implémenter un pipeline IA allant de la revue de la littérature jusqu'à la génération d'un rapport structuré ;
- De mettre en place des éléments de contrôle qualité des résultats de l'IA ;
- De critiquer les résultats obtenus par ce pipeline.

Ces éléments devront être exposés dans le rapport soumis.

Quelques exemples de pipeline IA possibles :

- **Système multi-agents** : deux LLM réalisant chacun la revue de leur côté, plus un troisième LLM « superviseur » servant d'arbitre en cas de discordance entre les deux.
- **Système RAG** : extraction automatique, à partir d'un corpus d'articles, des passages/arguments pertinents pour le débat.
- **Autres optimisations** : toute autre proposition d'automatisation ou d'aide par l'IA (structuration des arguments, synthèse comparée, vérification de références...).

3. Structure du rapport

3.1 Figure de synthèse du pipeline

Commencez par une figure présentant votre pipeline de façon synthétique, à la manière d'un graphical abstract de publication scientifique. Elle ouvre le rapport principal.

3.2 Description du pipeline et de la méthodologie d'implémentation

Décrivez votre pipeline et les choix méthodologiques retenus : les techniques d'optimisation employées, les garde-fous mis en place pour contrôler la qualité des résultats, ainsi que les difficultés rencontrées et la façon dont vous les avez résolues ou contournées.

3.3 Description du contrôle qualité

Décrivez la méthode utilisée pour vérifier la qualité des arguments de l'IA, en vous appuyant sur des méthodes issues de la littérature (citez les sources).

3.4 Critique des résultats

Portez un regard critique sur les résultats produits par votre pipeline : ce qui fonctionne, ce qui échoue, et les limites d'utilisation en pratique.

3.5 Annexe

Fournir en annexe, l'argumentaire généré par l'IA. Celui-ci doit suivre la structure globale suivante :

- Contexte et problématique clinique : rappeler ce qu'est l'HTA, son importance en santé publique, les modalités de mesure actuelles et leurs limites, et formuler clairement la problématique posée par un dépistage réalisé au moyen d'un objet connecté grand public.
- Enjeux de l'approbation FDA : expliquer pourquoi la FDA a autorisé cette fonctionnalité, en la replaçant dans son contexte.
- Exposer les arguments, structurés selon plusieurs versants : Technique / scientifique (principe de la photopléthysmographie (PPG), fiabilité des dispositifs de mesure tensionnelle sans brassard (cuffless), reconstruction de la pression artérielle à partir du signal PPG, état du consensus scientifique et position des sociétés savantes, standards de validation) ; Éthique ; Social / économique ; Réglementaire (cadre américain (FDA, HIPAA) et européen (marquage CE / règlement sur les dispositifs médicaux, RGPD)) ; Intégration dans le parcours de soins ; Autres.
- Conclusion : une conclusion globale avec un parti pris clair.

Vous pouvez y ajouter tout autre élément qui vous semble pertinent à partager.